

ASTEL S.r.l.

Via Torino, 19/1 – 10018
Tel. +39-0125-23.01.05
VAT NO. IT07083610019

Pavone C.se (TO) ITALY
email: info@astel.it
WWW: <http://www.astel.it>

Ivrea, 09 / 04 / 2026

Pag. 1/17

PROGETTO REMO
PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE
(PRELIMINARE)

INTRODUZIONE

Il protocollo di comunicazione è di tipo bidirezionale tra più dispositivi collegati tra di loro.

Esso è stato concepito in modo da individuare un nodo client che avvia la comunicazione con le schede server indirizzabili.

Tale comunicazione è trasmessa su un canale Bluetooth Low Energy (abbreviato BLE), in grado di smaltire un traffico di circa 6KB/s, oppure su una connessione Bluetooth SPP, in grado di trasferire 32KB/s.

Tutti i nodi della rete operano alla medesima velocità.

Al fine di permettere ai nodi server di trasmettere in tempo reale informazioni sulle misure effettuate, è prevista la possibilità ad un nodo di operare in modo asincrono rispetto al nodo client, senza necessità di essere continuamente interrogato.

Pertanto, nel momento in cui l'acquisizione è attiva, verranno inviati dei pacchetti che saranno poi differenziati in fase di ricezione e separati rispetto alle normali risposte alle interrogazioni di protocollo.

Compatibilmente con la dimensione della memoria non volatile utilizzata per il salvataggio dei dati (se presente), tutti i valori acquisiti saranno sempre salvati ed inviati in ordine cronologico dal server verso il client, se la connessione Bluetooth è attiva.

FORMATO DEI MESSAGGI

Il protocollo di comunicazione accetta comandi nella forma:

Identificatore	Comando	Contatore	Lunghezza	Dati
----------------	---------	-----------	-----------	------

E' presente un'intestazione di dimensione pari a 8 byte in cui sono memorizzate alcune informazioni per permettere un controllo di comunicazione a livello di connessione.

Il campo **Identificatore** è una lettera alfanumerica o un simbolo a carattere per permettere il colloquio con una particolare interfaccia del dispositivo.

Gli identificatori riconosciuti sono:

IDENTIFICATORE	VALORE	DESCRIZIONE
?	63 - 0x3F	Parametri / configurazione / informazioni globali.
A	65 - 0x41	Dati RAW (250Hz)
B	66 - 0x42	Batteria
C	67 - 0x43	IMU (accelerometro / giroscopio / magnetometro) 50Hz
D	68 - 0x44	Dati RMS (16Hz calcolati su 2KHz)
E	69 - 0x45	Controllo vibrazione motore
F	70 - 0x46	Dati RAW compressi in ADPCM 4:1 (1KHz)
Z	90 - 0x5A	Utilità per debug protocollo.

Il campo **Comando** è una lettera alfanumerica che indica il tipo di funzione richiesta, ad esempio la programmazione di una funzione, l'inizio della lettura, ecc. Per garantire l'univocità della trasmissione in tempo reale dei dati acquisiti, è stato riservato il comando R, che può essere inviato solo dal nodo server verso il client, come descritto nel paragrafo "MODALITÀ REAL TIME".

Il campo **Contatore** è un numero a 16 bit, codificato su 4 caratteri in esadecimale, che permette di discriminare temporalmente ed ignorare eventuali pacchetti fuori sequenza.

Il campo **Lunghezza** è un numero a 8 bit, codificato su 2 caratteri in esadecimale, che indica la dimensione in byte del campo **Dati**. Possono essere quindi trasmessi, con un singolo pacchetto, fino a 255 caratteri.

Il campo **Dati** è un campo di lunghezza variabile, opzionale, pari al valore specificato nel campo **Lunghezza**, e contiene informazioni associate al tipo di identificativo e al tipo di comando.

MODALITÀ REAL TIME

Al fine di permettere ad un nodo server di poter trasmettere informazioni in tempo reale, è possibile inviare pacchetti di protocollo non direttamente richiesti dal nodo client. Dopo che il client ha inviato il comando di inizio lettura, il nodo server effettuerà le seguenti operazioni:

- Lettura di uno dato o di blocchi di dati dai sensori attivati.
- Salvataggio sulla memoria non volatile dei dati acquisiti.
- Invio asincrono dei dati verso il client.

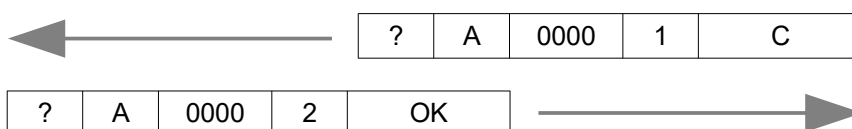
Per evitare ambiguità di interpretazione dei dati inviati al server, si è deciso di riservare il comando "R", codice esadecimale 0x52, per tutti i messaggi asincroni.

Esempio:

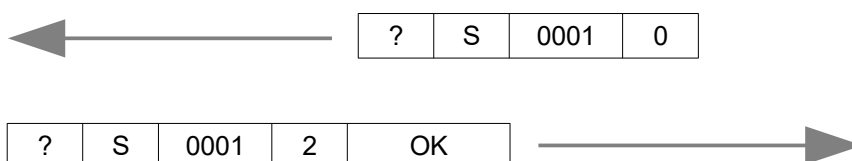
SERVER

CLIENT

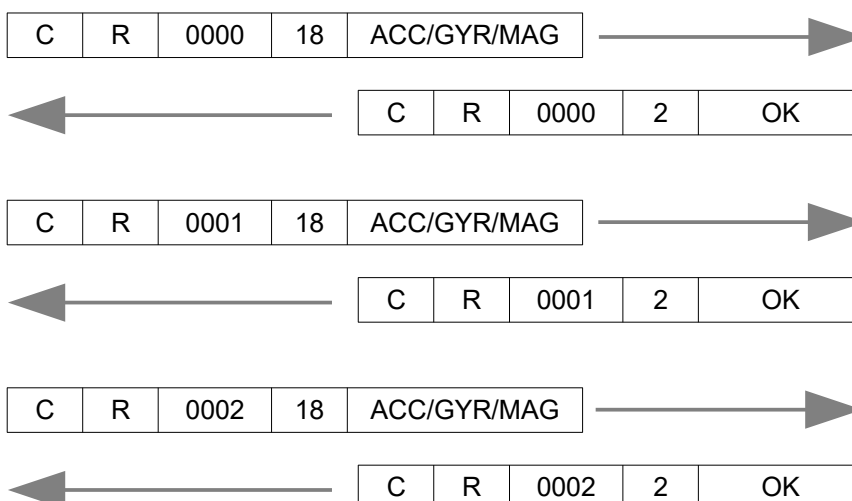
- Attivazione dispositivo "IMU"



- Avvio acquisizione sui dispositivi



- Invio messaggi asincroni con i dati acquisiti



ALGORITMO ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)

L'ADPCM è un algoritmo di compressione audio di tipo "lossy" (con perdita) che riduce la larghezza di banda necessaria per trasmettere o memorizzare un segnale a bassa frequenza come l'audio digitale, mantenendo un'elevata qualità per sorgenti.

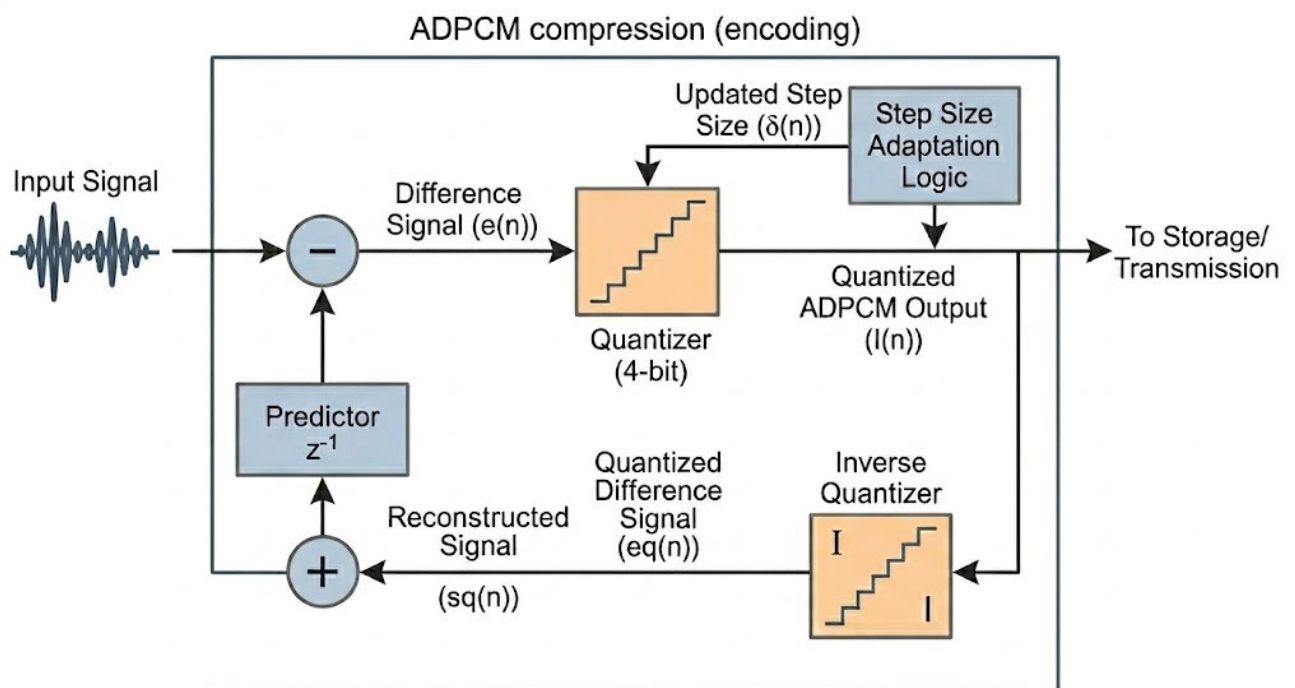
Il principio fondamentale dell'ADPCM si basa sulla previsione. Invece di codificare il valore assoluto di ogni campione audio (come nel formato RAW standard), l'algoritmo codifica la differenza tra il campione attuale e una stima del valore dello stesso campione, basata sulla storia dei campioni precedenti. Per un funzionamento efficiente, questa differenza deve essere molto più piccola del valore assoluto del campione, consentendo in questo modo di utilizzare un minor numero di bit per la rappresentazione.

L'aspetto adattivo dell'algoritmo si riferisce alla sua capacità di regolare dinamicamente la sua scala di codifica in base alla rapidità con cui il segnale audio sta cambiando.

Processo di Compressione

L'obiettivo di un codificatore ADPCM è prendere un segnale lineare ad alta risoluzione (ad esempio, a 16 bit per campione) e ridurlo a un valore a bassa risoluzione (nel nostro caso a 4 bit), mantenendo una buona approssimazione del segnale originale.

La figura seguente mostra lo schema a blocchi di un codificatore ADPCM standard:



Descrizione del Diagramma di Compressione:

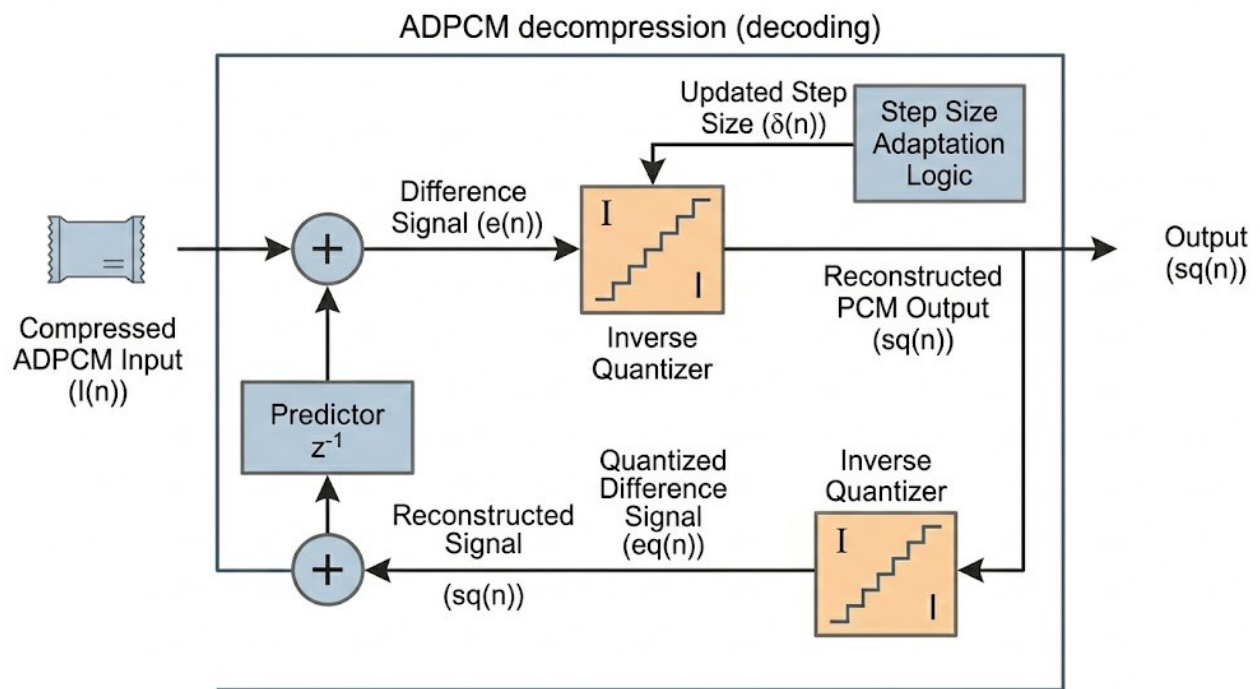
L'immagine rappresenta il seguente flusso di eventi e grandezze:

1. Ingresso (Input PCM Signal): Il campione audio lineare a piena risoluzione (es. 16-bit PCM) entra nel sistema.
2. Calcolo della Differenza: Il campione di ingresso viene confrontato con il valore predetto generato dal Predictor (Predittore). L'uscita di questa sottrazione è il Difference Signal ($e(n)$).
3. Quantizzazione (Quantizer 4-bit): Il segnale differenza viene normalizzato dividendolo per l'attuale Step Size ($\Delta(n)$). Il valore risultante viene quindi arrotondato (quantizzato) al valore intero più vicino rappresentabile con il numero di bit target (es. un valore tra -8 e 7 per 4-bit). Questo valore quantizzato è l'output finale del codificatore, pronto per essere memorizzato o trasmesso.
4. Feedback e Aggiornamento (il "loop"):
 - L'uscita quantizzata viene inviata al blocco Step Size Adaptation Logic, che analizza la dinamica del segnale e regola lo step size per il campione successivo. Se il segnale differenza è grande, lo step size aumenta; se è piccolo, diminuisce.
 - L'uscita quantizzata passa anche attraverso il blocco Inverse Quantizer, che ricostruisce una versione approssimativa del segnale differenza originale (Quantized Difference Signal ($eq(n)$)) moltiplicandolo per l'attuale step size.
 - Questo segnale differenza approssimativo viene sommato al valore predetto corrente per creare un Reconstructed Signal ($sq(n)$). Questo segnale ricostruito è identico a quello che il decodificatore genererà.
 - Infine, il Predictor (solitamente un filtro lineare con un ritardo z^{-1}) usa il segnale ricostruito per generare la predizione per il campione successivo.

Processo di Decompressione

Il decodificatore ADPCM ha un compito molto più semplice del codificatore. Non deve calcolare previsioni complesse o variazioni di segnale; deve semplicemente eseguire a ritroso il processo di quantizzazione e ricostruire il segnale originale seguendo le regole stabilite in precedenza dal codificatore. L'unica condizione è che decodificatore ed codificatore inizino con gli stessi parametri interni e utilizzino la stessa logica di adattamento.

La figura seguente mostra lo schema a blocchi di un decodificatore ADPCM:



Descrizione del Diagramma di Decompressione

1. Ingresso (Compressed ADPCM Input): Il valore a bassa risoluzione (es. 4-bit ADPCM) viene ricevuto.
2. Sincronizzazione dello Step Size: il segnale ADPCM in ingresso entra nel blocco Step Size Adaptation Logic. Questo blocco è identico a quello nel codificatore e usa la stessa logica per aggiornare lo Step Size ($\delta(n)$) corrente. Questo garantisce che il decodificatore stia interpretando la differenza quantizzata usando la stessa scala usata dal codificatore per crearla.
3. Ricostruzione della Differenza (Inverse Quantizer): il valore ADPCM in ingresso viene moltiplicato per l'attuale step size (de-quantizzazione) per ricostruire il Quantized Difference Signal ($e_q(n)$).

4. Ricostruzione del Segnale Finale:

- Il valore predetto corrente viene generato dal Predictor (ancora una volta, identico a quello del codificatore).
- Il segnale differenza ricostruito viene sommato al valore predetto per generare il Reconstructed PCM Output ($sq(n)$).

5. Feedback del Predittore: Il segnale ricostruito finale viene rimandato al Predictor per essere utilizzato nella generazione della predizione per il campione successivo.

In sintesi, l'ADPCM ottiene la compressione codificando solo l'errore di una predizione adattiva. L'uso di un loop di feedback sia nel codificatore che nel decodificatore assicura che entrambi i sistemi rimangano sincronizzati rispetto ai parametri interni, permette una ricostruzione fedele del segnale.

PARAMETRI / CONFIGURAZIONE / INFORMAZIONI GLOBALI

Mediante l'identificatore “?” è possibile effettuare operazioni di tipo globale sul dispositivo.

I comandi consentiti su questo identificatore sono elencati nella tabella sottostante:

COMANDO	VALORE	DESCRIZIONE
A	65 - 0x41	Attivazione sensore / interfaccia.
B	66 - 0x42	Lettura elenco sensori attivati.
D	68 - 0x44	Disattiva sensore / interfaccia.
F	70 - 0x46	Aggiornamento firmware.
G	71 - 0x47	Programmazione guadagno AD
Q	81 - 0x51	Fine acquisizione.
S	83 - 0x53	Avvia acquisizione sui sensori attivati con invio messaggi asincroni.
V	86 - 0x56	Lettura versione firmware.

ATTIVAZIONE SENSORE / INTERFACCIA

Il comando permette di attivare la presenza di un particolare identificatore nel sistema.
L'identificatore “?” è sempre attivo.

Sintassi:

?	A	<contatore>	<lunghezza>	<elenco identificatori>
---	---	-------------	-------------	-------------------------

Parametri:

NOME PARAMETRO	DESCRIZIONE
elenco identificatori	Lista di identificatori da attivare sul dispositivo. Ciascun identificatore è un carattere, descritto nella tabella del paragrafo “Formato dei messaggi”.

Risposta:

?	A	<contatore>	2	<Codice di errore>
---	---	-------------	---	--------------------

- OK = il messaggio è stato elaborato correttamente.
- ER = uno o più identificativi non sono supportati.

LETTURA ELENCO SENSORI ATTIVATI

Il comando permette di leggere quali identificatori associati ai sensori sono attivati nel sistema. L'identificatore “?” è sempre attivo, per cui non sarà presente nell'elenco.

Sintassi:

?	B	<contatore>	0
---	---	-------------	---

Parametri:

Nessuno.

Risposta:

?	B	<contatore>	<lunghezza>	<elenco identificatori>
---	---	-------------	-------------	-------------------------

Parametri:

NOME PARAMETRO	DESCRIZIONE
elenco identificatori	Lista di identificatori attivi sul dispositivo. Ciascun identificatore è un carattere, descritto nella tabella del paragrafo “Formato dei messaggi”.

DISATTIVAZIONE SENSORE / INTERFACCIA

Il comando permette di disattivare la presenza di un particolare identificatore nel sistema. L'identificatore “?” è sempre attivo, per cui la presenza di questo identificatore nell'elenco del comando restituirà un errore.

Sintassi:

?	D	<contatore>	<lunghezza>	<elenco identificatori>
---	---	-------------	-------------	-------------------------

Parametri:

NOME PARAMETRO	DESCRIZIONE
elenco identificatori	Lista di identificatori da disattivare sul dispositivo. Ciascun identificatore è un carattere, descritto nella tabella del paragrafo “Formato dei messaggi”.

Risposta:

?	D	<contatore>	2	<Codice di errore>
---	---	-------------	---	--------------------

- OK = il messaggio è stato elaborato correttamente.
- ER = uno o più identificativi non sono supportati.

Programmazione guadagno ADC

Il comando permette di programmare o leggere il valore del guadagno interno del convertitore analogico-digitale.

Sintassi:

?	G	<contatore>	<lunghezza>	Valore del guadagno
---	---	-------------	-------------	---------------------

Parametri:

NOME PARAMETRO	DESCRIZIONE
Valore del guadagno	Indica il valore de guadagno applicato ai segnali misurati: '1' = Gain 1 '2' = Gain 2 '3' = Gain 3 '4' = Gain 4 '6' = Gain 6 '8' = Gain 8 'C' = Gain 12 Se non indicato, ritorna il valore attualmente programmato.

Risposta:

Se è stata richiesta una programmazione del guadagno, il messaggio di risposta sarà:

?	A	<contatore>	2	<Codice di errore>
---	---	-------------	---	--------------------

- OK = il messaggio è stato elaborato correttamente.
- ER = uno o più identificativi non sono supportati.

Se è stata richiesta la lettura del valore del guadagno attualmente programmato, la risposta sarà:

?	A	<contatore>	1	<Guadagno attualmente programmato>
---	---	-------------	---	------------------------------------

IMPOSTA MODALITÀ USB PER AGGIORNAMENTO FW

T.B.D.

AVVIA ACQUISIZIONE SUI SENSORI ATTIVATI

Il comando avvia la lettura sui sensori attivati e predispone l'invio dei dati acquisiti in tempo reale, se la connessione Bluetooth è in funzione.

Ciascun sensore è associato ad un particolare identificatore, che sarà utilizzato per l'invio dei messaggi asincroni mediante il comando "R".

La frequenza di invio dei dati sarà pari a quella programmata singolarmente su ciascun sensore.

Sintassi:

?	S	<contatore>	0
---	---	-------------	---

Parametri:

Nessuno.

Risposta:

?	S	<contatore>	2	<Codice di errore>
---	---	-------------	---	--------------------

- OK = il messaggio è stato elaborato correttamente.
- ER = l'acquisizione potrebbe già essere attiva, oppure non ci sono sensori attivati.

INTERROMPE ACQUISIZIONE

Il comando ferma la lettura sui sensori attivati e interrompe l'invio dei dati acquisiti in tempo reale, se la connessione Bluetooth è in funzione.

Sintassi:

?	Q	<contatore>	0
---	---	-------------	---

Parametri:

Nessuno.

Risposta:

?	Q	<contatore>	2	<Codice di errore>
---	---	-------------	---	--------------------

- OK = il messaggio è stato elaborato correttamente.
- ER = l'acquisizione non è stata attivata precedentemente.

LETTURA VERSIONE FIRMWARE

Il comando permette di leggere la versione firmware del dispositivo.

Sintassi:

?	V	<contatore>	0
---	---	-------------	---

Parametri:

Nessuno.

Risposta:

?	O	<contatore>	n	<Versione_FW>
---	---	-------------	---	---------------

Ritorna una stringa di lunghezza variabile, ad esempio:

"1.2.3 Aug 17 2020 09:37:12"

1.2.3 = Numero di versione, espressa nella forma "major.minor.revisione".

Aug 17 2020 = data di compilazione del firmware.

09:37:12 = ora di compilazione del firmware.

FORMATO COMANDI ASINCRONI

DATI RAW, ID="A"

Il dispositivo fornisce otto flussi di dati corrispondenti agli otto canali analogici disponibili:

Tempo t0 Canale 1	Tempo t0 Canale 2	...	Tempo t0 Canale 7	Tempo t0 Canale 8	Tempo t1 Canale 1	Tempo t1 Canale 2	...
----------------------	----------------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----

I dati sono costituiti da un flusso di valori interi a 16 bit con segno, quindi con valori compresi tra 32767 e -32768. La conversione da questi dati grezzi a microvolt viene fatta mediante la formula:

$$\text{microvolt} = (\text{dato} \times 2400000) / (8388607 \times \text{gain})$$

dove gain è il valore impostato sul guadagno variabile del convertitore analogico-digitale. Il default di fabbrica è 6.

BATTERIA, ID="B"

I dati sono organizzati in un messaggio che contiene:

PRES	VOLT	TEMP
------	------	------

NOME	LUNGHEZZA (Byte)	DESCRIZIONE
PRES	1	Presenza batteria
VOLT	2	Tensione batteria, in millivolt
TEMP	2	Temperatura batteria, in decimi di gradi centigradi

IMU (ACCELEROMETRO/GIROSCOPIO/MAGNETOMETRO), ID="C"

I dati sono costituiti da un flusso di valori interi a 16 bit con segno.

Il flusso di dati seguirà questo ordinamento:

ACC.X	ACC.Y	ACC.Z	GIR.X	GIR.Y	GIR.Z	MAG.X	MAG.Y	MAG.Z	...
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Fino al raggiungimento della lunghezza fissata dal campo *Lunghezza* nell'intestazione.

NOME	LUNGHEZZA (Byte)	DESCRIZIONE
ACC.X	2	Movimento accelerometro asse X
ACC.Y	2	Movimento accelerometro asse Y
ACC.Z	2	Movimento accelerometro asse Z
GIR.X	2	Movimento giroscopio asse X
GIR.Y	2	Movimento giroscopio asse Y
GIR.Z	2	Movimento giroscopio asse Z
MAG.X	2	Movimento magnetometro asse X
MAG.Y	2	Movimento magnetometro asse Y
MAG.Z	2	Movimento magnetometro asse Z

DATI RMS, ID="D"

Il dispositivo fornisce otto flussi di dati corrispondenti agli otto canali analogici disponibili:

Tempo t0 RMS 1	Tempo t0 RMS 2	...	Tempo t0 RMS 7	Tempo t0 RMS 8	Tempo t1 RMS 1	Tempo t1 RMS 2	...
-------------------	-------------------	-----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----

I dati sono costituiti da valori interi a 16 bit con segno, quindi con valori compresi tra 32767 e -32768. La conversione da questi dati grezzi a microvolt viene fatta mediante la formula:

$$\text{microvolt} = (\text{dato} \times 2400000) / (8388607 \times \text{gain})$$

dove gain è il valore impostato sul guadagno variabile del convertitore analogico-digitale.
Il default di fabbrica è 6.

DATI RAW ADPCM, ID="F"

Il dispositivo fornisce otto flussi di dati corrispondenti agli otto canali analogici disponibili, compressi con il codificatore ADPCM integrato.

Ciascun pacchetto inizia con una struttura composta da 2 parametri per un totale di 3 byte per ciascuno canale, quindi complessivamente 3x8=24 byte di intestazione.

Ciascuna struttura è composta da:

LUNGHEZZA (Byte)	DESCRIZIONE
2	Il valore RAW del primo campione della sequenza.
1	Indice del passo per il quantizzatore.

A seguire, vengono trasmessi i byte che contengono i dati compressi.

Ciascun byte contiene 2 nibble a 4 bit, che vengono utilizzati per decomprimere 2 campioni a 16 bit. Poiché il primo dato viene trasmesso non compresso per ri-sincronizzare il decodificatore, il primo nibble del primo byte può essere ignorato.

Intestazione:

D00 P00	D10 P10	D20 P20	D30 P30	D40 P40	D50 P50	D60 P60	D70 P70	Dxy=Dato RAW a 16bit
Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5	Ch6	Ch7	Ch8	Pxy=Indice passo a 8 bit
3 byte	3 byte	3 byte	3 byte	3 byte	3 byte	3 byte	3 byte	x=canale, y=pos. campione.

Dati compressi (primo blocco, primo nibble ignorato):

N01 ---	N11 ---	N21 ---	N31 ---	N41 ---	N51 ---	N61 ---	N71 ---	Nxy=Nibble a 4 bit
Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5	Ch6	Ch7	Ch8	
1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	x=canale, y=pos. campione.

Dati compressi (blocco successivo):

N03 N02	N13 N12	N23 N22	N33 N32	N43 N42	N53 N52	N63 N62	N73 N72
Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5	Ch6	Ch7	Ch8
1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte

I dati decompressi sono costituiti da valori interi a 16 bit con segno compresi tra 32767 e -32768. La conversione da questi dati grezzi a microvolt viene fatta mediante la formula:

$$\text{microvolt} = (\text{dato} \times 2400000) / (8388607 \times \text{gain})$$

dove gain è il valore impostato sul guadagno variabile del convertitore analogico-digitale.
Il default di fabbrica è 6.

CONTROLLO VIBRAZIONE MOTORE, ID="E"

Questo dispositivo non prevede l'invio di asincroni ma solo comandi.

DEBUG PROTOCOLLO, ID="Z"

Il dispositivo fornisce otto flussi di dati corrispondenti agli otto canali analogici disponibili:

Tempo t0 SINE 1	Tempo t0 SINE 2	...	Tempo t0 SINE 7	Tempo t0 SINE 8	Tempo t1 SINE 1	Tempo t1 SINE 2	...
--------------------	--------------------	-----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----

I dati sono costituiti da valori interi a 16 bit con segno, quindi con valori compresi tra 32767 e -32768. Questi dati rappresentano una forma d'onda sinusoidale, utile per diagnosticare il buon funzionamento del protocollo.